

doi:10.13301/j.cnki.ct.2018.06.075

# 基于主成分分析与 BP 神经网络的矿井涌水量预测研究\*

张宪峰<sup>1</sup>, 魏久传<sup>1,2</sup>, 张延飞<sup>1</sup>, 吴 霞<sup>1</sup>, 李孝朋<sup>1</sup>

(1. 山东科技大学 地球科学与工程学院, 山东 青岛 266590; 2. 山东科技大学 山东省沉积成矿作用与沉积矿产重点实验室, 山东 青岛 266590)

**摘 要:** 选取影响矿井涌水的累积巷道长度、月开拓巷道长度、累计开采面积、月开采面积、降水量、含水系数等 6 个因素作为变量, 将主成分分析与 BP 神经网络 2 种方法相结合, 采用主成分分析法对影响矿井涌水量的 6 个主要影响因子进行分析, 根据确定的主要影响因子作为 BP 神经网络的输入样本, 建立 BP 神经网络预测模型进行预测, 预测数据与现场实测数据对比表明, 2 种方法相结合预测涌水量误差小、精度高, 为矿井涌水量的预测开辟了新思路。

**关键词:** 矿井涌水量; 主成分分析; BP 神经网络; 安全开采

**中图分类号:** TD742 **文献标志码:** A **文章编号:** 1008-8725(2018)06-0201-03

## Principal Component Analysis and BP Neural Network of Mine Water Inflow Prediction Research

ZHANG Xian-feng<sup>1</sup>, WEI Jiu-chuan<sup>1,2</sup>, ZHANG Yan-fei<sup>1</sup>, WU Xia<sup>1</sup>, LI Xiao-peng<sup>1</sup>

(1. College of Earth Sciences and Engineering, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, China;

2. Shandong Provincial Key Laboratory of Depositional Mineralization and Sedimentary Minerals, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, China)

**Abstract:** Selects the influence of mine water inrush cumulative tunnel length, roadway length, mining area, mining area cumulative month, precipitation, water content coefficient of such six factors as variables, combining principal component analysis and BP neural network two methods, using principal component analysis to analyze the influence of 6 main factors of mine water in the method, according to identify the main impact factors as the input samples of BP neural network, BP neural network forecasting model, show that the predicted data and measured data contrast, the combination of these two methods to predict the inflow of small error and high precision, has opened up new ideas for water inrush prediction.

**Key words:** mine water inflow; principal component analysis; BP neural network; safety mining

### 0 引言

由于矿井下复杂的水文地质环境, 传统的矿井涌水量预测方法很难建立准确的预测模型, 导致误差较大, 不能准确预测矿井涌水量。因此采用新的研究方法预测矿井涌水量, 具有非常重要的现实意义。

本文将主成分分析法与 BP 网络相结合, 采用主成分分析法对影响矿井涌水量的 6 个因子进行主要影响因子分析, 根据确定的主要影响因子作为 BP 神经网络的输入样本, 从而建立 BP 神经网络预测模型, 将其应用在涌水量预测上, 取得了较好的效果。

### 1 矿井涌水量影响因素 PCA 分析

矿井涌水量的大小与揭露含水层的数量、面积、含水层的厚度、富水性强弱以及巷道长度、开采面积、开采水平等都有直接或间接的关系。由于很多自然的因素数据收集困难且无法量化, 本文结合山东某矿实际情况, 在计算矿井涌水量时以月为单位, 由此选取了累积巷道长度、月开拓巷道长度、累计开采

面积、月开采面积、降水量、含水系数 6 个影响因子进行主成分分析。

主成分分析法的基本思想是通过变量的相关系数矩阵内部结构的研究, 找出能控制所有变量的少数几个随机变量去描述多个变量直接的相关关系。从数学角度而言, 这属于降维处理技术。

#### 1.1 相关系数矩阵的建立

将 6 个因素原始数据运用 SPSS 软件进行标准化处理, 建立变量的相关系数矩阵

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1p} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{p1} & r_{p2} & \cdots & r_{pp} \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中  $r_{ij}(i, j=1, 2, \cdots, p)$ ——原变量  $x_i$  和  $x_j$  的相关系数,  $r_{ij}=r_{ji}$ 。

各因素间相关系数矩阵如表 1 所示, 由表 1 可知各因素间存在明显的相关性, 因此, 有必要进行主成分分析来消除各因素间的相关性。

\* 国家自然科学基金资助(41702305;51509148);山东省自然科学基金(ZR2015PD010)

表 1 各指标相关系数矩阵

| 指标            | 累计巷道长度 $x_1$ | 月开拓巷道长度 $x_2$ | 累计开采面积 $x_3$ | 月开采面积 $x_4$ | 降水量 $x_5$ | 含水系数 $x_6$ |
|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| 巷道长度 $x_1$    | 1.000        |               |              |             |           |            |
| 月开拓巷道长度 $x_2$ | 0.285        | 1.000         |              |             |           |            |
| 累计开采面积 $x_3$  | 0.999        | 0.273         | 1.000        |             |           |            |
| 月开采面积 $x_4$   | 0.187        | -0.071        | 0.192        | 1.000       |           |            |
| 降水量 $x_5$     | 0.114        | 0.254         | 0.108        | 0.207       | 1.000     |            |
| 含水系数 $x_6$    | 0.498        | 0.022         | 0.483        | -0.295      | 0.069     | 1.000      |

## 1.2 特征值及贡献率的计算

解特征方程 $|\lambda I - R| = 0$ , 采用 Jacobi 求特征值, 并按从大到小顺序排列:  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p \geq 0$ 。分别计算主成分贡献率

$$\lambda_k / \sum_{k=1}^p \lambda_k, (k=1, 2, \dots, p) \quad (2)$$

累计贡献率

$$\sum_{k=1}^i \lambda_k / \sum_{k=1}^p \lambda_k, (i=1, 2, \dots, p) \quad (3)$$

式中  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ ——所对应的第 1、2、...、 $m$  ( $m \leq p$ ) 个主成分。

一般取累计贡献率达 85%~95% 的特征值: 计算得各主成分特征值和贡献率如表 2 所示。

表 2 特征值与贡献率

| 成分    | 初始特征值  |         | 提取因子特征值 |         |
|-------|--------|---------|---------|---------|
|       | 贡献率/%  | 累计贡献率/% | 贡献率/%   | 累计贡献率/% |
| $X_1$ | 55.048 | 55.048  | 55.048  | 55.048  |
| $X_2$ | 18.692 | 73.741  | 18.692  | 73.741  |
| $X_3$ | 15.830 | 89.571  | 15.830  | 89.571  |

由表 2 可以看出, 前 3 个主成分  $X_1, X_2, X_3$  解释方差的贡献率分别为 55.048%、18.692%、15.830%, 累积贡献率为 89.571%, 大于 85%, 即  $X_1, X_2, X_3$  就能反映原来 6 个影响因素中 89.571% 的信息。降维效果比较明显, 所以选用  $X_1, X_2, X_3$  主成分即可。

## 1.3 主成分载荷及得分的计算

计算得出主成分载荷和得分如表 3 所示。

表 3 主成分因子载荷矩阵

| 指标            | $X_1$  | $X_2$ | $X_3$  |
|---------------|--------|-------|--------|
| 累计巷道长度 $x_1$  | 0.289  | 0.080 | -0.038 |
| 累计开采面积 $x_2$  | 0.008  | 0.058 | 0.985  |
| 月开采面积 $x_3$   | 0.282  | 0.080 | -0.065 |
| 含水系数 $x_4$    | 0.273  | 0.033 | 0.018  |
| 降水量 $x_5$     | 0.005  | 0.940 | 0.058  |
| 月开拓巷道长度 $x_6$ | -0.256 | 0.229 | -0.110 |

由表 3 可以看出各主成分与原始 6 个因子间的关系, 即  $X_1$  主要受累计巷道长度、累计开采面积、月开采面积和含水系数 4 个变量影响;  $X_2$  主要受降水量和月开拓巷道长度控制;  $X_3$  则主要受累积开采面积影响。由此可以得出

$$\begin{aligned} X_1 &= 0.289x_1 + 0.008x_2 + 0.282x_3 + 0.273x_4 + 0.005x_5 - 0.256x_6 \\ X_2 &= 0.08x_1 + 0.058x_2 + 0.08x_3 + 0.033x_4 + 0.94x_5 + 0.229x_6 \\ X_3 &= -0.038x_1 + 0.985x_2 - 0.065x_3 + 0.018x_4 + 0.058x_5 - 0.11x_6 \end{aligned} \quad (4)$$

根据式 (4) 计算得到的训练数据和预测数据如

表 4 所示。

表 4 主成分分析计算后样本

| 日期      | $X_1$    | $X_2$     | $X_3$     |
|---------|----------|-----------|-----------|
| 2014-01 | 0.574 21 | -0.395 68 | -0.213 91 |
| 2014-02 | 0.990 03 | -0.437 22 | -0.326 53 |
| 2014-03 | 1.270 18 | -0.649 42 | 0.081 04  |
| 2014-04 | 1.086 26 | -0.641 61 | 0.056 87  |
| 2014-05 | 1.514 92 | 0.021 61  | 0.535 06  |
| 2014-06 | 1.406 35 | 0.515 68  | 0.171 87  |
| 2014-07 | 1.211 21 | 0.213 56  | -0.077 89 |
| 2014-08 | 1.622 67 | 2.334 27  | 0.285 07  |
| 2014-09 | 1.259 85 | 0.316 54  | -0.095 17 |
| 2014-10 | 1.387 85 | -0.066 05 | -1.087 6  |
| 2014-11 | 1.286 49 | -0.400 32 | 0.057 11  |
| 2014-12 | 1.371 56 | -0.433 53 | -0.128 72 |
| 2015-01 | 1.281 07 | -0.554 38 | -0.527 61 |
| 2015-02 | 1.441 94 | -0.474 42 | 0.075 9   |
| 2015-03 | 1.309 12 | -0.572 75 | 0.236 65  |
| 2015-04 | 1.441 11 | -0.390 4  | 0.287 83  |
| 2015-05 | 1.330 57 | -0.431 1  | 0.085 6   |
| 2015-06 | 1.324 59 | 1.984 09  | 1.000 59  |
| 2015-07 | 1.169 37 | 3.052 27  | 0.176 28  |
| 2015-08 | 0.941 36 | 1.799 38  | 0.179 58  |
| 2015-09 | 1.013 87 | -0.088 21 | -0.288 69 |
| 2015-10 | 0.973 53 | -0.315 31 | 0.295 43  |
| 2015-11 | 1.196 99 | -0.328 4  | 0.151 53  |
| 2015-12 | 1.509 86 | -0.422 05 | -0.164 67 |

## 2 BP 神经网络建立

BP 神经网络基本思路: 将输入信号从输入层输入, 经过隐含层的函数作用后到达输出层并得到输出信号; 然后, 将输出值与实际值的误差进行反向传播, 反复修改各层间的权值和阈值, 直到网络全局的误差最小, 是一个使网络的输出逼近目标样本的过程。BP 神经网络中, 每一层的连接权值都可以通过学习训练调整, 并且网络的基本处理单元 (输入层除外) 为非线性关系, 传递函数通常选取 S 型函数。

用得到的 3 个主成分作为网络的输入神经元, 建立网络预测模型。以该矿 2014 年的数据作为训练数据, 2015 年的涌水量数据作为测试数据。取学习速率设定为 0.1, 训练步长均取 1 000, 训练后达到精度取 0.001, 隐含层神经元个数为 25。预测后所得数据如表 5 所示。

表 5 PCA-BP 神经网络预测数据

| 日期      | 涌水量实测值<br>/m <sup>3</sup> ·h <sup>-1</sup> | 涌水量预测值<br>/m <sup>3</sup> ·h <sup>-1</sup> | 绝对误差/% | 相对误差/% |
|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|
| 2015-01 | 576.60                                     | 534.94                                     | -41.66 | 7.22   |
| 2015-02 | 556.80                                     | 525.00                                     | -31.80 | 5.71   |
| 2015-03 | 541.80                                     | 598.74                                     | 56.94  | 10.51  |
| 2015-04 | 402.00                                     | 397.26                                     | -4.74  | 1.18   |
| 2015-05 | 401.40                                     | 353.47                                     | -47.93 | 11.94  |
| 2015-06 | 413.40                                     | 381.25                                     | -32.15 | 7.78   |
| 2015-07 | 987.60                                     | 972.93                                     | -14.67 | 1.49   |
| 2015-08 | 1 512.60                                   | 1 602.80                                   | 90.20  | 5.96   |
| 2015-09 | 1 356.00                                   | 1 423.31                                   | 67.31  | 4.96   |
| 2015-10 | 1 192.20                                   | 1 275.20                                   | 83.00  | 6.96   |
| 2015-11 | 994.20                                     | 1 070.65                                   | 76.45  | 7.69   |
| 2015-12 | 730.20                                     | 742.60                                     | 12.40  | 1.70   |

## 3 预测结果分析

由表 5 可以明显看出 PAC-BP 网络模型的预测

doi:10.13301/j.cnki.ct.2018.06.076

# 露天煤矿桥式自动排水系统技术与实践<sup>\*</sup>

于 鹏<sup>1</sup>, 邢朕国<sup>2,4</sup>, 赫云兰<sup>2,3</sup>

(1. 神华北电胜利能源有限公司, 内蒙古 锡林浩特 026015; 2. 中国矿业大学(北京) 地球科学与测绘工程学院, 北京 100083; 3. 神华集团 煤炭开采水资源保护与利用国家重点实验室, 北京 100011; 4. 中国矿业大学(北京) 煤炭资源与安全开采国家重点实验室, 北京 100083)

**摘 要:** 针对神华北电胜利露天煤矿疏排水系统无法满足实际生产要求的问题, 自主研发了桥式自动排水系统, 介绍了该疏排水系统的设计与原理, 分析了该系统的工程实践意义及经济效益。实践表明, 该桥式自动排水系统试运行后达到了预期效果, 提高了疏排水系统效率, 保障露天煤矿安全生产的同时实现了降本增效。

**关键词:** 露天矿; 疏干水; 桥式排水; 工程实践; 经济效果

**中图分类号:** TD745; TD824 **文献标志码:** A **文章编号:** 1008-8725(2018)06-0203-03

## Research and Practice of Bridge Automatic Drainage System in Open-pit Mine

YU Peng<sup>1</sup>, XING Zhen-guo<sup>2,4</sup>, HE Yun-lan<sup>2,3</sup>

(1. Shenhua Beidian Shengli Energy Co., Ltd., Xilinhot 026015, China; 2. College of Geoscience and Surveying Engineering, China University of Mining and Technology(Beijing), Beijing 100083, China; 3. State Key Laboratory of Water Resource Protection and Utilization in Coal Mining, Shenhua Group, Beijing 100011, China; 4. State Key Laboratory of Coal Resources and Safe Mining, China University of Mining and Technology(Beijing), Beijing 100083, China)

**Abstract:** Along with the development of the production capacity of Shengli open-pit coal mine, the original drainage system has been unable to meet the rapid production capacity. Thus, a bridge automatic drainage system has been independently developed. The design and principle of this drainage system are introduced. The engineering practice significance and economic effect of the system are analyzed. The practice shows that the bridge automatic drainage system has achieved the expected effect after trial operation. The efficiency of drainage system has been improved during period of coal mining. The coal mine production safety has been ensured, while the cost cutting and improved performance have been realized.

**Key words:** open-pit mine; dredge water; bridge drainage; engineering practice; economic effect

<sup>\*</sup> 国家重点研发计划项目(2016YFC0501102); 神华煤炭开采水资源保护与利用国家重点实验室开放基金(SHJT-16-30.1)

值与实测值比较, 大部分月份相对误差都小于 10%, 平均误差为 6.09%, 精度相对较高。尤其是在 4 月、7 月、12 月份, 相对误差为 1% 左右, 说明此模型的预测精度相当高。由此可以得出, 所建立的主成分分析与 BP 神经网络结合的预测模型在已知矿井涌水量影响因素的条件下, 有很好的预测效果。并可预测未来时间的矿井涌水量, 为矿井设计排水方案提供依据。

### 4 结语

通常, 由于涌水量影响因素众多, 所选择的预测模型结构复杂, 因此大多数学者进行涌水量预测时只是简单的选取与涌水量相关度较高的三四个影响因素, 这样往往造成信息的缺失, 使得涌水量预测精度降低。

本文通过将主成分分析方法与 BP 神经网络结合的预测模型能很好弥补上述涌水量预测中的不足, 在涌水量预测中尽可能多的选取与涌水量有关的相关因素, 通过主成分分析进行降维, 但保留原来

## 0 引言

随着我国经济的快速发展, 我国露天煤矿工艺

各因素间的相关性, 再通过神经网络进行训练预测, 所得到的涌水量预测值精度高, 有很高的利用价值。

参考文献:

- [1] 姜素, 孙亚军, 杨兰, 等. 基于 BP 神经网络方法的矿井涌水量预测[J]. 中国煤田地质, 2007(2): 38-40.
- [2] 杜敏铭, 邓英尔, 许模. 矿井涌水量预测方法综述[J]. 四川地质学报, 2009, 29(1): 70-73.
- [3] 连会青, 夏向学, 徐斌, 等. 矿井涌水量预测方法及适用性评价[J]. 华北科技学院学报, 2014, 11(2): 22-27.
- [4] 骆祖江, 李兆, 任虎俊. 矿井涌水量预测数值模拟研究[J]. 煤炭科学技术, 2015, 43(1): 33-36.
- [5] 马青山, 骆祖江. 解析法和数值法在矿井涌水量预测中的比较[J]. 矿业安全与环保, 2015, 42(4): 63-66, 71.
- [6] 王金国, 江洪清, 高永奎. 基于 MATLAB 的矿井涌水量神经网络预测方法及应用[J]. 煤炭技术, 2004, 23(7): 67-68.
- [7] 杨凯, 陈建宏. 基于主成分分析与 BP 神经网络的冲击地压预测[J]. 广西大学学报: 自然科学版, 2012, 37(5): 997-1 003.

作者简介: 张宪峰(1993-), 山东泰安人, 硕士研究生, 主要从事地质灾害防治方面的工作, 电子信箱: 779400792@qq.com.

责任编辑: 李景奇 收稿日期: 2017-10-09